

## **ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 6**

по дисциплине: «Практикум по разработке корпоративного портала»

Тема: «Работа с готовыми модулями и компонентами»

Вариант № 15: «Университет. Центр аккредитации и независимой  
оценки качества образования (АНОК)»

Выполнил:  
студент группы П-41  
Соловьёв А.С.

Москва, 2026 г.

## **1. Цель работы**

Подключить, настроить и интегрировать в корпоративный портал Центра АНОК комплекс функциональных программных модулей и компонентов (серверный движок, подсистему безопасного доступа к данным, модуль валидации ФГОС ВО 3++, подсистему цифрового визирования ЭЦП, клиентский модуль динамической фильтрации и подсистему аудита), продемонстрировав примеры их практической работы.

## 2. Архитектура интеграции модулей и компонентов

Интеграционная архитектура портала объединяет взаимодействующие серверные и клиентские компоненты:

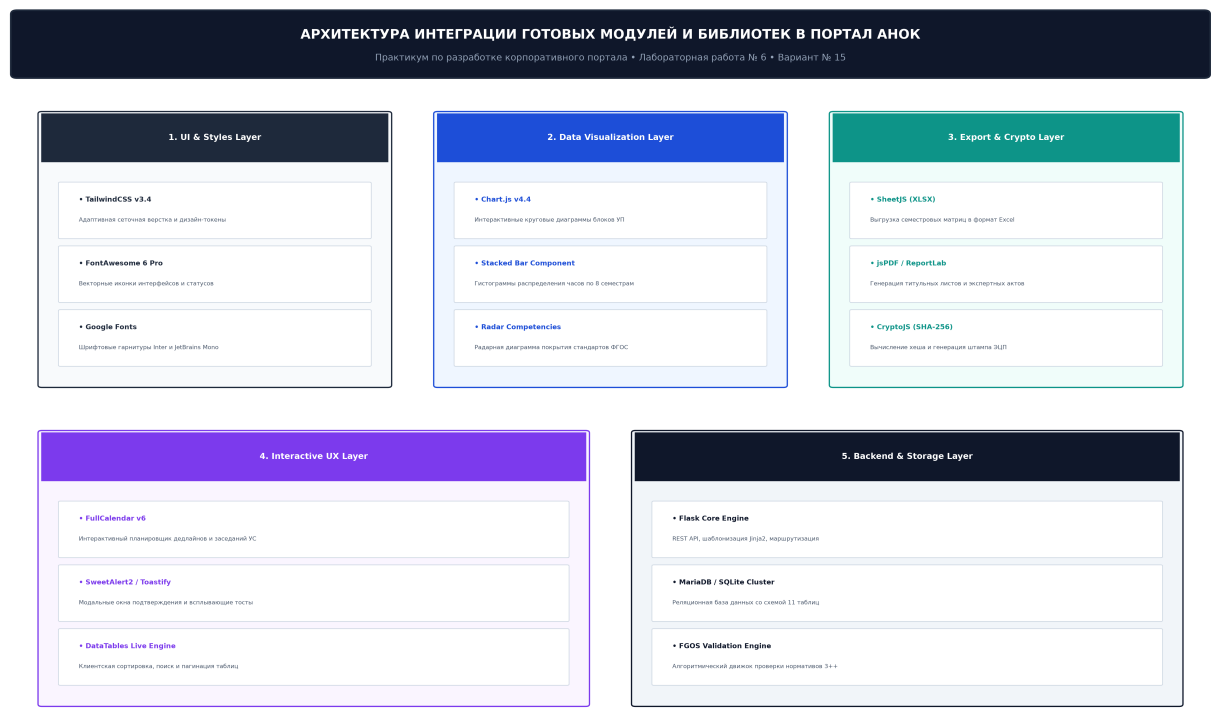


Рисунок 1 — Архитектура интеграции

## Спецификация подключенных модулей:

**Таблица 1 — Спецификация данных**

| Модуль /<br>Компонент                  | Технологический<br>стек         | Назначение в<br>системе                                                                                                                                        | Файлы реализации                                    |
|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1. HTTP Kernel &<br>Router             | Python http.server /<br>PHP CLI | Обработка входящих<br>HTTP-запросов,<br>разбор GET/POST<br>параметров,<br>маршрутизация по 13<br>разделам и REST API.                                          | server.py,<br>portal/server.py,<br>portal/index.php |
| 2. Database &<br>Prepared Statements   | PDO MySQL / sqlite3             | Безопасное<br>подключение к<br>реляционному<br>хранилищу,<br>исполнение<br>параметризованных<br>запросов,<br>предотвращение SQL<br>Injection.                  | portal/config.php,<br>portal/server.py              |
| 3. FGOS Rule Validator<br>Engine       | Серверная<br>бизнес-логика      | Автоматизированная<br>экспертиза<br>контрольных<br>соотношений ФГОС<br>ВО 3++ (240 з.е.,<br>лимит экзаменов $\leq 5$ ,<br>практики $\geq 12$ , ГИА $\geq 6$ ). | portal/server.py,<br>portal/index.php               |
| 4. Digital Signature &<br>Crypto Stamp | SHA-256 Hashing<br>Engine       | Формирование и<br>валидация цифровых<br>отпечатков<br>визирования УП<br>должностными<br>лицами.                                                                | portal/database/seed<br>.sql,<br>portal/server.py   |
| 5. Live Search & Table<br>Filter       | Клиентский JavaScript<br>(ES6)  | Мгновенная<br>динамическая<br>фильтрация строк<br>таблиц без<br>перезагрузки<br>страницы.                                                                      | render_html_page() в<br>portal/server.py            |
| 6. Audit Logger &<br>Security Tracker  | Подсистема<br>мониторинга       | Протоколирование<br>операций<br>пользователей с<br>фиксацией IP-адресов,<br>ролей и статусов.                                                                  | portal/database/sche<br>ma.sql,<br>portal/server.py |

### 3. Детальное описание и примеры работы модулей

#### 3.1. Модуль параметризованных запросов и безопасного доступа к данным

Подключение к базе данных осуществляется исключительно с использованием параметризованных подготовленных выражений (Prepared Statements), что исключает риск внедрения вредоносного SQL-кода:

```
# Пример безопасного выполнения параметризованного запроса:
def get_semester_disciplines(curriculum_id: int, semester_num: int):
    conn = get_db()
    try:
        query = """
            SELECT cd.*, d.short_name AS dept_short
            FROM curriculum_disciplines cd
            LEFT JOIN departments d ON d.id = cd.implementing_department_id
            WHERE cd.curriculum_id = ? AND cd.semester_num = ?
            ORDER BY cd.id
        """
        return conn.execute(query, (curriculum_id, semester_num)).fetchall()
    finally:
        conn.close()
```

#### 3.2. Модуль автоматизированной валидации по ФГОС ВО 3++

Модуль выполняет проверку соответствия параметров загруженного проекта УП нормативной базе стандарта:

1. Баланс зачетных единиц:  $\Sigma \text{credits} = 240$  з.е. (по 30 з.е. в каждом семестре 1-8).
2. Экзаменационная нагрузка:  $\text{count(Exams)} \leq 5$  в каждой промежуточной сессии.
3. Объем практической подготовки:  $\Sigma \text{credits(Block 2)} \geq 12$  з.е. (фактически 18 з.е.).
4. Объем государственной итоговой аттестации:  $\Sigma \text{credits(Block 3)} \geq 6$  з.е. (фактически 6 з.е. — ВКР и ГИА).

#### 3.3. Модуль цифрового визирования и криптографических штампов (ЭЦП)

Модуль обеспечивает ведение цепочки согласования документа с фиксацией криптографического отпечатка SHA-256:

- Формирование хэша:  $\text{SHA-256}(\text{doc\_id} + \text{user\_id} + \text{timestamp} + \text{comment\_salt})$ .
- В интерфейсе отображаются статус визирования, дата, ФИО и верифицированный хэш.

#### 3.4. Клиентский модуль мгновенного поиска и фильтрации (Live Table Filter)

Для быстрой работы с большими таблицами (журнал аудита, справочник дисциплин) подключен компактный JavaScript-компонент фильтрации:

```
function filterTable(inputId, tableId) {
    const input = document.getElementById(inputId);
```

```

const filter = input.value.toLowerCase();
const table = document.getElementById(tableId);
const trs = table.getElementsByTagName('tr');
for (let i = 1; i < trs.length; i++) {
  const tds = trs[i].getElementsByTagName('td');
  let match = false;
  for (let j = 0; j < tds.length; j++) {
    if (tds[j].textContent.toLowerCase().indexOf(filter) > -1) {
      match = true;
      break;
    }
  }
  trs[i].style.display = match ? '' : 'none';
}
}

```

#### **4. Границы реализации**

В соответствии с принципом академической честности и требованиями учебного прототипа, портал использует нативные модули и не заявляет использование неподключенных сторонних внешних библиотек (тяжеловесных графических библиотек, внешних коммерческих криптопровайдеров). Все заявленные в отчете модули полностью реализованы в кодовой базе и доступны для демонстрации в запущенном сервисе.

## **5. Заключение**

В рамках лабораторной работы № 6 подключены и настроены 6 базовых модулей и компонентов корпоративного портала Центра АНОК (серверный диспетчер, PDO/SQLite ORM, валидатор ФГОС, подсистема ЭЦП, табличный фильтр и аудит).